

Mi-terms Outils Maths-Spé

Le sujet est intégralement commun aux sites de Bordeaux, Lille, Lyon et Paris. La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies

Durée : 2h. Les calculatrices et les téléphones portables sont interdits.

Le barème est donné sur 22 pts.

Exercice 1.

Soit g une fonction réelle, définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit que g est une fonction de Lipschitz sur I s'il existe une constante k telle que, pour tout $x, y \in I$, on ait :

$$|g(x) - g(y)| \leq k |x - y|$$

On dit aussi que g est k -lipschitzienne. On note dans la suite $J = [0, +\infty[$.

- Soit $f(x) = \frac{1}{1+|x|}$. Montrer que f est 1-lipschitzienne sur J . (1 point)
 - Soit $x, y \in J = [0, +\infty[$. Calculons la valeur absolue de $f(x) - f(y)$:

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{1+|x|} - \frac{1}{1+|y|} \right| = \frac{|x-y|}{(1+x)(1+y)} \leq |x-y|$$

Ainsi f est 1-lipschitzienne sur $J = [0, +\infty[$.

- Pour voir qu'elle l'est sur $\mathbb{R}$, on peut remarquer que $f(x) = f(|x|)$. Donc pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ on écrit :

$$|f(x) - f(y)| = |f(|x|) - f(|y|)| \leq ||x| - |y|| \leq |x - y|$$

ce qui prouve que f est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- Soit $f(x) = x^2$. Montrer que f n'est pas lipschitzienne sur J . (1 point)
 - Soit $x, y \in J = [0, +\infty[$. Supposons que f est k -lipschitzienne sur J , sans perdre de généralité on pose $y = 0$ alors

$$|f(x) - f(y)| = |x^2 - 0| \leq k |x - 0| \iff x^2 \leq kx \iff x \leq k$$

ce qui est faux dès que x dépasse k . La fonction $x \mapsto x^2$ n'est donc pas lipschitzienne sur $J = [0, +\infty[$ et n'est donc pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

1. Soit $f(x) = \sqrt{x}$. La fonction f est-elle lipschitzienne sur J . (Justifier votre réponse) (1,5 point)

- Supposons que f soit k -lipschitzienne sur J et pour tout $x > y$ dans $J = [0, +\infty[$ on a :

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \left| \frac{x-y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \right| \underset{x>y}{=} \frac{x-y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq k(x-y) \implies \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq k$$

ce qu'est absurde du moment que x, y tendent vers 0 alors $\infty \leq k$.

- On en déduit que $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne sur $J = [0, +\infty[$.

Exercice 2.

$$(P) \quad \begin{cases} y' = t^2 e^{-t^3} \cos^2(y) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

1. Rappeler le théorème de Cauchy-Lipschitz. Soit $(t_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Soit le problème de Cauchy

$$(P) := \begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Supposons que la fonction $f(t, y)$ satisfait les conditions suivantes

- Pour tout $y \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto f(t, y)$ est localement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $y \mapsto f(t, y)$ est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Alors le problème de Cauchy (P) admet une unique solution.

2. Montrer, via le théorème de Cauchy-Lipschitz, que le problème (P) admet une unique solution.

- Soit la fonction f définie par

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, y) &\mapsto f(t, y) = t^2 e^{-t^3} \cos^2(y) \end{aligned}$$

- Soit $y_0 \in \mathbb{R}$, on a $f(t, y_0) = t^2 e^{-t^3} \cos^2(y_0)$ continue et dérivable sur $\mathbb{R}$

$$t \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, y_0) = (2t - 3t^4) e^{-t^3} \cos^2(y_0) \text{ est continue sur } \mathbb{R}$$

Donc la fonction $t \mapsto f(t, y_0) = t^2 e^{-t^3} \cos^2(y_0)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. Pour tout $y_0 \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto f(t, y_0) = t^2 e^{-t^3} \cos^2(y_0)$ est localement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- Soit $t_0 \in \mathbb{R}$, on a $f(t_0, y) = t_0^2 e^{-t_0^3} \cos^2(y)$ continue et dérivable sur $\mathbb{R}$

$$y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = -2t_0^2 e^{-t_0^3} \cos(y) \sin(y) \text{ est continue + bornée sur } \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \left| -2t_0^2 e^{-t_0^3} \cos(y) \sin(y) \right| &\leq e^{-y} \left| \underbrace{\cos(y) \sin(y)}_{\leq 1} \right| \\ &\leq 2t_0^2 e^{-t_0^3} \end{aligned}$$

La fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y)$ est bornée sur $\mathbb{R}$ de plus $y \mapsto f(t_0, y) = t_0^2 e^{-t_0^3} \cos^2(y)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ donc lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- On en déduit d'après ces deux conditions, et en application du théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème de Cauchy admet une unique solution.

3. Résoudre le problème de Cauchy (P) .

- Soit $y' = t^2 e^{-t^3} \cos^2(y)$

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{\cos^2(y)} &= \int t^2 e^{-t^3} dt \\ \tan(y(t)) &= \frac{-e^{-t^3}}{3} + k \\ y(t) &= \arctan \left(-\frac{e^{-t^3}}{3} + k \right) \end{aligned}$$

- Avec la condition initiale

$$\begin{aligned} y(0) = 0 &\iff \arctan \left(-\frac{1}{3} + k \right) = 0 \\ &\iff -\frac{1}{3} + k = 0 \\ &\iff k = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

- La solution du problème de Cauchy est la fonction

$$\begin{aligned} y &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \arctan\left(\frac{1}{3}\left(-e^{-t^3} + 1\right)\right) \end{aligned}$$

Exercice 3.

Résoudre le problème de transport suivants :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + (2x + 4t) \frac{\partial u}{\partial x} = te^{-t^2} \\ u(x, 0) = \cos(x) ; \forall x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (4 \text{ pts})$$

- Étape 1 : Soient les fonctions

$a, r : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ et $u_0 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ les fonctions définies par

$$a(x, t) = 2x + 4t, \quad r(x, t) = te^{-t^2}, \quad u(x, 0) = u_0(x) = \sin(x)$$

- Étape 2 : Caractéristiques du problème de transport : Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ la fonction $s \mapsto X(s; x, t)$ est solution du problème de Cauchy

$$\begin{cases} X'(s) = a(X(s), s) \\ X(t) = x \end{cases} \iff \begin{cases} X'(s) = 2X(s) + 4s \\ X(t) = x \end{cases}$$

- Soit l'équation différentielle $(E) : X'(s) = 2X(s) + 4s$ qui a pour
 - * Solution homogène $X_h(s) = k e^{2s}, \quad \forall k \in \mathbb{R}$
 - * Solution particulière $X_p(s) = -2s - 1$.
 - * Solution générale de (E)

$$X(s) = X_h(s) + X_p(s) = k e^{2s} - 2s - 1$$

- * Détermination de la constante k à partir de la condition $X(t) = x$

$$X(t) = x \iff k e^{2t} - 2t - 1 = x \iff k = e^{-2t}(x + 2t + 1)$$

- * La solution générale avec la condition initiale :

$$X(s) = e^{2(s-t)}(x + 2t + 1) - 2s - 1$$

- Étape 3 : Calcul de $\int_0^t r(X(s), s)ds$, Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, on a $r(x, t) = te^{-t^2}$,

$$\begin{aligned} \int_0^t r(X(s), s)ds &= \int_0^t s e^{-s^2} ds \\ &= \left[\frac{-1}{2} e^{-s^2} \right]_0^t \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^{-t^2}) \end{aligned}$$

- La solution du problème de transport est la fonction $u : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$, telle que, pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, on a

$$\begin{aligned} u(x, t) &= u_0(X(0)) + \int_0^t r(X(s), s)ds \\ &= \cos(e^{-2t}(x + 2t + 1) - 1) + \frac{1}{2} (1 - e^{-t^2}) \end{aligned}$$

Exercice 4.

Soit le problème de Cauchy défini sur $\mathbb{R}_+^*$

$$(Q) \quad \begin{cases} y' = -2t + \left(1 + \frac{1}{t}\right)y + \frac{y^2}{t} \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

1. Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que la fonction $y_0 : t \mapsto \alpha t$ est solution de (E).

- Soit $y_0(t) = \alpha t$ avec $y'_0 = \alpha$ qui vérifient l'équation $y'_0 = -2t + \left(1 + \frac{1}{t}\right) y_0 + \frac{y_0^2}{t}$, on injecte

$$\begin{aligned} \alpha &= -2t + \left(1 + \frac{1}{t}\right) (\alpha t) + \frac{\alpha^2 t^2}{t} \iff \alpha = -2t + \alpha t + \alpha + \alpha^2 t \\ &\iff \alpha^2 + \alpha - 2 = 0 \end{aligned}$$

- On en déduit qu'il existe deux solutions $\alpha_1 = -2$ et $\alpha_2 = 1$. Comme $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ on adopte $\alpha = \alpha_2 = 1$ et $y_0(t) = t$

2. Montrer, via à un changement de fonction à préciser, que u est solution de l'équation

$$(E') \quad u' - \left(3 + \frac{1}{t}\right) u - \frac{1}{t} u^2 = 0$$

- Soit le changement de fonction $u = y - y_0$ donc $y = u + y_0$ avec $y' = u' + y'_0$ on injecte dans l'équation (E')

$$\begin{aligned} y' + 2t - \left(1 + \frac{1}{t}\right) y - \frac{y^2}{t} = 0 &\iff (u' + y'_0) - 2t - \left(1 + \frac{1}{t}\right) y - \frac{y^2}{t} = 0 \\ &\iff u' - \left(1 + \frac{1}{t}\right) u - \frac{u^2}{t} - \frac{2uy_0}{t} + \underbrace{\left(y'_0 + 2t - \left(1 + \frac{1}{t}\right) y_0 - \frac{y_0^2}{t}\right)}_{=0} = 0 \\ &\iff u' - \left(1 + \frac{1}{t}\right) u - \frac{u^2}{t} - \frac{2ut}{t} = 0 \\ &\iff u' - \left(3 + \frac{1}{t}\right) u - \frac{u^2}{t} = 0 \end{aligned}$$

- On en déduit que u est solution de

$$(E') \quad u' - \left(3 + \frac{1}{t}\right) u - \frac{1}{t} u^2 = 0$$

3. Résoudre (E') et en déduire la solution de (E).

- (E') est une équation de Bernoulli avec $\alpha = 2$. Soit le changement de fonction $z = \frac{1}{u}$ est solution de l'équation différentielle linéaire

$$(E'') : \quad z' + \left(3 + \frac{1}{t}\right) z = -\frac{1}{t}$$

- Solution homogène de (E'')

$$z_h : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto k \frac{e^{-3t}}{t}, \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

- Solution particulière de (E''), la fonction $z_p : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{-1}{3t}$ est une solution de (E'').
- Solution générale de (E'') la fonction

$$z = z_h + z_p : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto k \frac{e^{-3t}}{t} - \frac{1}{3t}, \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

4. Résoudre le problème de Cauchy (Q).

- Solution de l'équation (E) , pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{z(t)} + y_0(t) \\ &= \frac{1}{k \frac{e^{-3t}}{t} - \frac{1}{3t}} + t \\ &= \frac{t}{ke^{-3t} - \frac{1}{3}} + t \end{aligned}$$

Avec la condition initiale : $y(1) = 2$ on obtient $k = \frac{4}{3}e^3$. Donc

$$y(t) = \frac{t}{\frac{4}{3}e^{3-3t} - \frac{1}{3}} + t$$

Exercice 5.

L'objectif de cet exercice est la résolution, suivant les valeurs du réel α , de l'équation différentielle

$$(E) : y' + \frac{1}{t}y - y^\alpha = 0 \text{ sur }]0, +\infty[,$$

avec la condition initiale $y(1) = \frac{1}{2}$.

Partie 1. Soit $\alpha \in \{0, 1\}$.

1. Justifier que, si $\alpha \in \{0, 1\}$, (E) est une équation linéaire.

- Pour $\alpha = 0$, (E) $y' + \frac{1}{t}y = 1$ est une ED linéaire du premier ordre.
- Pour $\alpha = 1$, (E) $y' + y \left(\frac{1}{t} - 1 \right) = 0$ est une ED linéaire du premier ordre.

2. Résoudre (E) dans le cas $\alpha = 1$.

- Soit (E) $y' + y \left(\frac{1}{t} - 1 \right) = 0$

$$\begin{aligned} y' + y \left(\frac{1}{t} - 1 \right) = 0 &\iff y' = y \left(1 - \frac{1}{t} \right) \\ &\iff \frac{y'}{y} = \left(1 - \frac{1}{t} \right) \\ &\iff \int \frac{dy}{y} = \left(1 - \frac{1}{t} \right) dt \\ &\iff \ln |y(t)| = (t - \ln |t|) + c \\ &\iff y(t) = e^t e^{-\ln(t)} e^c, \text{ pour tout } t > 0 \\ &\iff y(t) = k, \frac{e^t}{t} \text{ pour tout } t > 0 \end{aligned}$$

- Condition initiale :

$$\begin{aligned} y(1) = \frac{1}{2} &\iff k, \frac{e}{1} = \frac{1}{2} \\ &\iff k = \frac{e^{-1}}{2} \end{aligned}$$

- Conclusion : La solution de problème de Cauchy est

$$\begin{aligned} y : \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \frac{e^{t-1}}{2t} \end{aligned}$$

Partie 2. Il est désormais supposé que $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$.

1. Cas général.

Soient $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$ et J un intervalle de $\mathbb{R}$. Soient $a, b, c : J \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions continues sur J telles que a ne s'annule pas sur J . Soit l'équation différentielle

$$(E_1) : ay' + by + cy^\alpha = 0.$$

Soit y une solution de (E_1) supposée strictement positive sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.
Montrer que la fonction $z = y^{1-\alpha}$ est solution de l'équation :

$$(E'_1) : \frac{a}{1-\alpha} z' + bz = -c.$$

- Soit y une solution de (E_1) supposée strictement positive sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, donc vérifie

$$a \frac{y'}{y^\alpha} + b \frac{y}{y^\alpha} + c \frac{y^\alpha}{y^\alpha} = 0 \iff ay^{1-\alpha}y' + by^{1-\alpha} = -c$$

Soit la fonction z définie par $z = y^{1-\alpha}$. Alors $z' = (1-\alpha)y^{1-\alpha}y'$, et donc $y^{1-\alpha}y' = \frac{1}{1-\alpha}z'$.
Donc z est donc solution de l'équation différentielle linéaire

$$(E'_1) : \frac{a}{1-\alpha} z' + bz = -c.$$

2. Application. Résoudre (E) dans le cas $\alpha = 3$.

- Pour $\alpha = 3$ l'équation

$$(E) : \begin{cases} y' + \frac{1}{t}y - y^3 = 0, & t \in]0, +\infty[\\ y(1) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

- Soient les fonctions a, b , et c définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$a(t) = 1, \quad b(t) = \frac{1}{t}, \quad c(t) = -1, \quad \alpha = 3$$

- Soit la fonction $z = y^{1-3} = \frac{1}{y^2}$ donc d'après la question précédente z est solution de l'équation linéaire

$$(E'_1) : -\frac{1}{2}z' + \frac{1}{t}z = 1$$

- Une primitive de $t \mapsto \frac{2}{t}$ étant $t \mapsto 2 \ln(t) = \ln(t^2)$, on en déduit la solution homogène

$$t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto y(t) = kt^2, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

- Solution particulière : Méthode de variation de la constante. Soit la fonction $z_p(t) \mapsto k(t)t^2$, où k est une fonction supposée de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Alors z_p est solution de (E'_1) si et seulement si pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$,

$$k'(t) = -2e^{-\ln(t^2)} = \frac{-2}{t^2}$$

Une primitive étant $k : t \mapsto \frac{2}{t}$, la fonction $z_p : t \mapsto 2t$ est une solution particulière de (E'_1)

- Solution générale de (E'_1)

$$z(t) = kt^2 + 2t, \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

- Solution de (E) . Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, y ayant été supposée strictement positive sur $\mathbb{R}_+^*$

$$z(t) = \frac{1}{y^2(t)} \iff y(t) = \frac{1}{\sqrt{z(t)}} = \frac{1}{\sqrt{kt^2 + 2t}}, \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

De la condition initiale $y(1) = \frac{1}{2}$, il vient

$$\frac{1}{\sqrt{k+2}} = \frac{1}{2} \iff k+2 = 4 \iff k = 2.$$

- La solution de problème de Cauchy est :

$$\begin{array}{lll} y & : & \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ & & t \mapsto y(t) = \frac{1}{\sqrt{2t^2 + 2t}} \end{array}$$